การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



Present BY

Group 45

วิธีการเก็บข้อมูล

แบบสอบถาม Google Form และ ข้อมูล GPAX จากศูนย์บริการ

เก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) **จำนวน 438 คน**

ข้อมูลที่เก็บจากแบบสอบถาม

LINK Google Form

ขนาดชุดข้อมูล

- 438 แถว 43 คอลัมน์
- 1 แถวแทนข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คน และแต่ละคอลัมน์แทนตัวแปร/คำถามที่เก็บจากแบบสอบถาม

ข้อมูลหลักแบ่งเป็น 4 กลุ่ม

1. ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการเรียน: เพศ ชั้นปี สำนักวิชา สาขาวิชา GPAX เวลาเรียน/ทบทวนบทเรียน ฯลฯ
2. พฤติกรรมการใช้ AI เพื่อการเรียน: เครื่องมือ AI ความถี่ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ และการตรวจสอบคำตอบ
3. ทัศนคติต่อ AI: ผลต่อการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ การตัดสินใจ และการเข้าเรียน
4. กลุ่มผู้ไม่เคยใช้ AI: เหตุผลที่ไม่ใช้ AI เพื่อการเรียน

ขั้นตอนการทำความสะอาดข้อมูล

Phase 01
ลบข้อมูล

Phase 02
ปรับมาตรฐานข้อมูล

Phase 03
แปลงข้อมูล

Phase 04
เพิ่มตัวแปร

Phase 05
ตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนการทำความสะอาดข้อมูล

Phase
01

ลบข้อมูล

ลบแถวที่กรอกรหัสนักศึกษาไม่ตรงตามรูปแบบ
แถวที่ไม่มีข้อมูล GPAX

จำนวน 124 แถว

รหัสนักศึกษา	เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปัจจุบัน
3.39	ยังไม่มี GPAX
3.48	ยังไม่มี GPAX
3.65	ยังไม่มี GPAX
69110436	ยังไม่มี GPAX
666016784	ยังไม่มี GPAX
690110123	ยังไม่มี GPAX
69023450001	3.25 - 4.00
“	ยังไม่มี GPAX
-	3.25 - 4.00
693060026-1	ยังไม่มี GPAX
	2.50 - 2.74

ขั้นตอนการทำความสะอาดข้อมูล

Phase

02

ปรับมาตรฐานข้อมูล

ปรับรูปแบบข้อมูลชื่อสาขาวิชา และเครื่องมือ AI ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

- **เขียนไม่เหมือนกัน**

สาขาวิชา
DT

→

สาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัล

เครื่องมือ AI ที่ใช้บ่อยที่สุด
Notebooklm
NotebookLM
กลูเกิ้ล โน๊ตบุ๊คLM
LM

→

เครื่องมือ AI ที่ใช้บ่อยที่สุด
Notebook LM

- **เขียนผิด**

นิเทศศาสตร์ดิจอทัล
เทศศาสตร์ดิจิทัล

→

สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

ขั้นตอนการทำความสะอาดข้อมูล

Phase
03



แปลงข้อมูลเป็นค่าตัวเลข และแปลงรหัสนักศึกษาเป็น ID เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์และความปลอดภัยของข้อมูล

- ข้อมูลความถี่

ความถี่ในการใช้ AI เพื่อการเรียน	
น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง	→ 1
นานๆ ครั้ง (1 ครั้ง/สัปดาห์)	→ 2
บ่อยครั้ง (2-3 ครั้ง/สัปดาห์)	→ 3
เกือบทุกวัน (4-6 ครั้ง/สัปดาห์)	→ 4
ทุกวัน	→ 5

- ข้อมูลระดับความคิดเห็น

วัตถุประสงค์ในการใช้ AI	
น้อยที่สุด	→ 1
น้อย	→ 2
ปานกลาง	→ 3
มาก	→ 4
มากที่สุด	→ 5

- ข้อมูลรหัสนักศึกษา

รหัสนักศึกษา →

ID
ST001
ST002
ST003
ST004

ขั้นตอนการทำความสะอาดข้อมูล

Phase
04

เพิ่มตัวแปร

สร้างตัวแปรแยกสำหรับ AI แต่ละประเภท เนื่องจากแบบสอบถามอนุญาตให้เลือกได้มากกว่า 1 เครื่องมือ

โดยกำหนด
- 1 = เลือก
- 0 = ไม่เลือก

เครื่องมือ AI ที่ใช้บ่อยที่สุด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Claude, DeepSeek, GitH
ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot
ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek
ChatGPT, Gemini, Claude, GitHub Copilot
ChatGPT, Gemini, Nano banana
ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, GitHub Copilot
ChatGPT, Gemini, Claude, Notebook LM
ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Claude, DeepSeek, Gra
ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot
ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Claude
ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Claude, GitHub Copilot
Gemini, Claude, DeepSeek, GitHub Copilot
ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Claude, DeepSeek, GitH
ChatGPT, Gemini, Claude, Grammarly AI

ChatGPT	Gemini	Claude	Microsoft
1	1	0	0
1	1	1	1
1	1	0	0
1	1	0	0
1	1	1	0
1	1	0	0
1	1	0	0
1	1	0	0
1	1	1	0
1	0	0	0
1	1	0	0
1	0	1	0
1	1	1	0

ขั้นตอนการทำความสะอาดข้อมูล

Phase
05



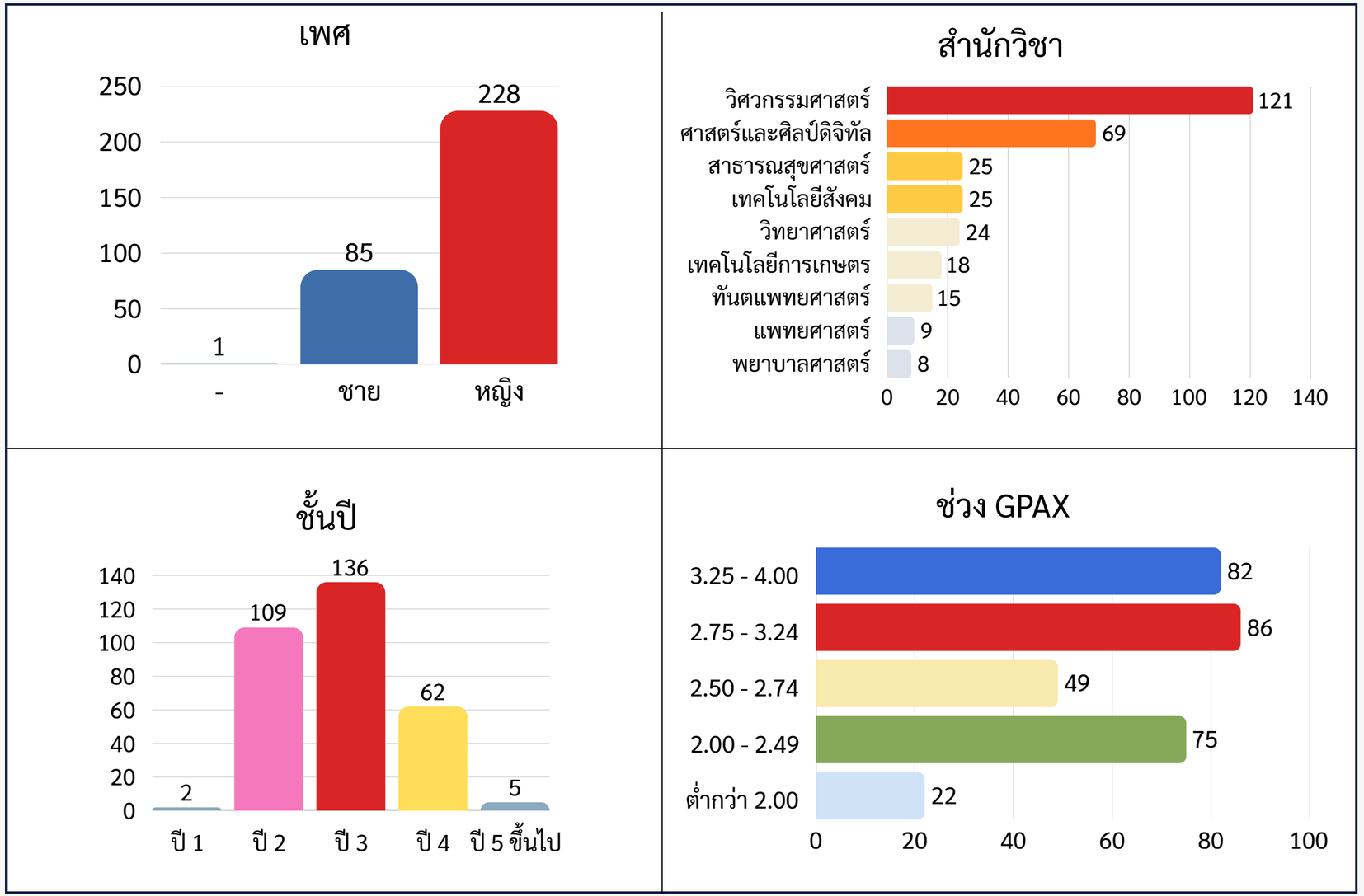
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

เทียบข้อมูล GPAX ที่ได้จากศูนย์บริการการศึกษากับ
ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปัจจุบัน	Real-GPAX
3.25 - 4.00	3.30
2.50 - 2.74	2.59
2.00 - 2.49	2.17
2.50 - 2.74	2.55
2.75 - 3.24	3.09
3.25 - 4.00	3.61
2.75 - 3.24	3.13
2.75 - 3.24	2.84
2.00 - 2.49	2.17
ต่ำกว่า 2.00	1.85

ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์

ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์มีจำนวนทั้งสิ้น 314 คน



Pain Point

01 นักศึกษาใช้ AI ในขั้นตอนใดของการเรียน และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

02 นักศึกษาใช้ AI เพื่อช่วยเรียนรู้ หรือใช้ AI ทำงานแทนตนเอง

03 AI มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไร

04 ประเมินว่านักศึกษาเข้าใจเนื้อหาจริง หรือพึ่งพาคำตอบจาก AI มากเกินไป

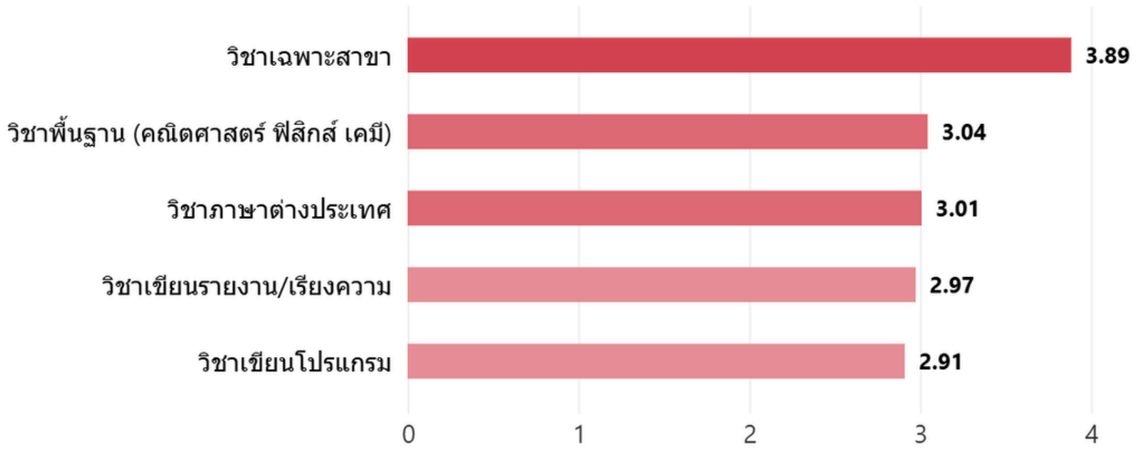
05 พฤติกรรมและทัศนคติในการใช้ AI ของนักศึกษาแต่ละสาขามีความแตกต่างกันอย่างไร

Pain Point 1. นักศึกษาใช้ AI ในขั้นตอนใดของการเรียน และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

ระดับการใช้ AI ในแต่ละวัตถุประสงค์ แยกตามช่วง GPAX

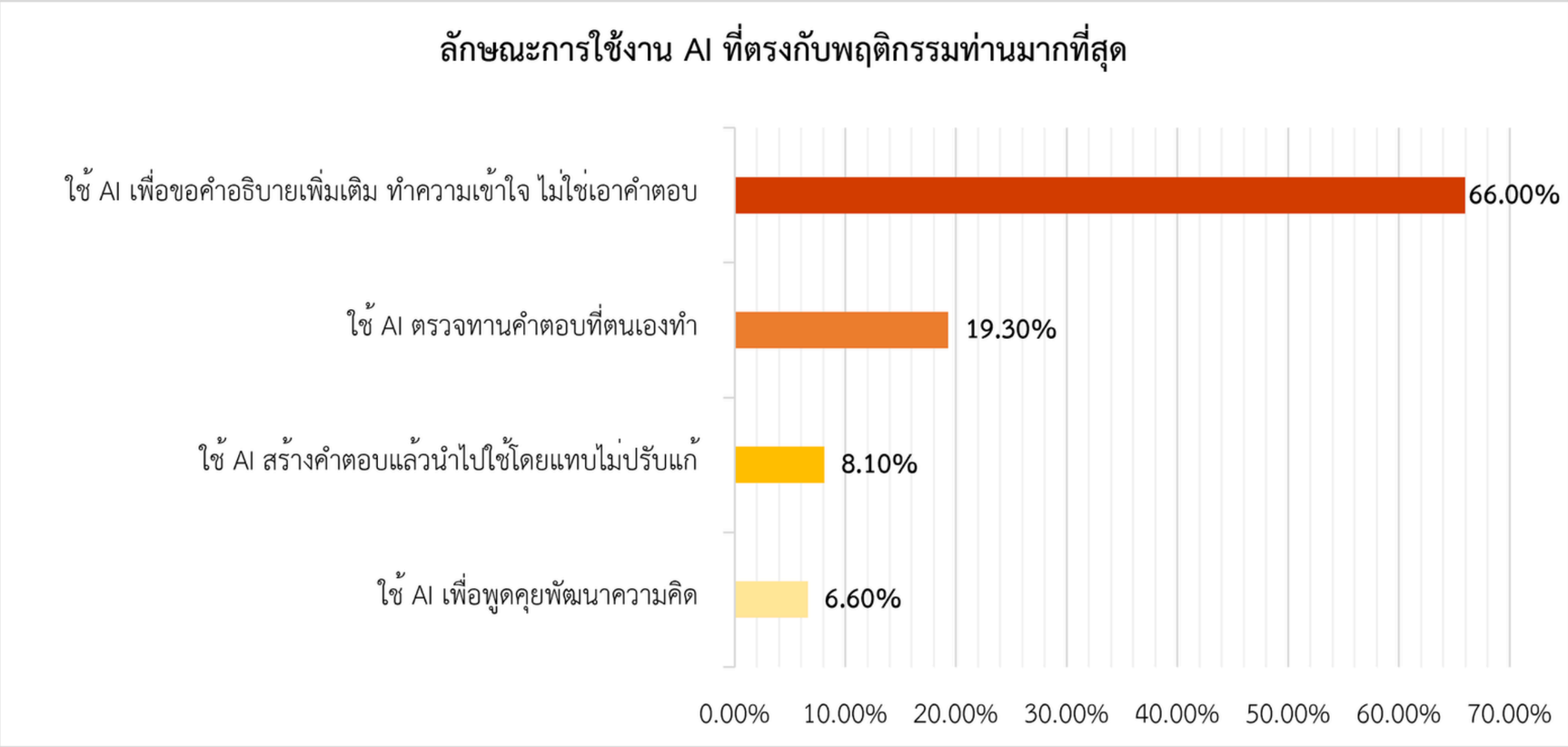
หมวดหมู่วัตถุประสงค์	ต่ำกว่า 2.00	2.00 - 2.49	2.50 - 2.74	2.75 - 3.24	3.25 - 4.00	Total
อธิบายเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ	3.91	3.96	4.10	4.14	4.20	**4.09**
ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม	3.77	3.89	4.14	4.13	3.96	**4.01**
สรุปบทเรียน/ย่อเนื้อหา	3.64	3.53	3.88	3.64	3.70	**3.67**
ช่วยทำการบ้าน/แบบฝึกหัด	3.27	3.52	3.63	3.48	3.40	**3.48**
เตรียมสอบ/สร้างข้อสอบฝึกหัด	3.59	3.37	3.41	3.45	3.35	**3.41**
แปลภาษา/ตรวจไวยากรณ์	3.45	3.24	3.49	3.10	3.12	**3.23**
เขียนรายงาน/เรียงความ	3.05	3.23	2.86	2.97	2.66	**2.94**
เขียน/แก้ไขโค้ด	2.55	2.77	3.22	2.91	2.77	**2.86**
วางแผนการอ่านหนังสือ/จัดตารางเรียน	3.18	2.76	2.94	2.41	2.27	**2.59**
Total	**3.38**	**3.36**	**3.52**	**3.36**	**3.27**	**3.36**

คะแนนการใช้ AI กับกลุ่มวิชาต่างๆ



ข้อค้นพบ

1. นักศึกษาใช้ AI เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหา
   อธิบายเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ 4.09 และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 4.01 สูงสุดในทุกช่วง GPAX
2. นักศึกษาใช้ AI กับวิชาเฉพาะสาขามากที่สุด
   วิชาเฉพาะสาขา 3.89 สูงกว่ากลุ่มวิชาอื่นอย่างชัดเจน



ข้อค้นพบ

นักศึกษาส่วนใหญ่ 66.0% ใช้ AI เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติมและทำความเข้าใจ ไม่ใช่เอาคำตอบ รองลงมาคือใช้ AI เพื่อตรวจทานคำตอบที่ตนเองทำ 19.3%

Pain Point 3.AI มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไร

ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์

ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์มีจำนวนทั้งสิ้น 314 คน

A **ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการเรียน**
(ปี , สำนักวิชา , เวลาเข้าเรียน , ชั่วโมงการอ่านหนังสือ)

B **วัตถุประสงค์และทัศนคติการใช้ AI**
18 ข้อ แบบ Likert

C **พฤติกรรมการใช้งาน AI**
(ใช้แบบเสียเงินหรือไม่ ,เริ่มใช้เมื่อ , ลักษณะการใช้งาน AI ฯลฯ)

ทำ Exploratory Factor Analysis (EFA)

✓ **Bartlett's test**

$\chi^2 = 1795.1 \cdot p < 0.0001$

(ต้อง $p < .05$ ถึงทำ EFA ได้ - ผ่าน)

✓ **Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)**

KMO = 0.767

(ควร > 0.60 - เหมาะสมดี)

✓ **Kaiser Criterion**

eigenvalue > 1 ให้ 5 ปัจจัย
ใช้จริง = 5 ปัจจัย

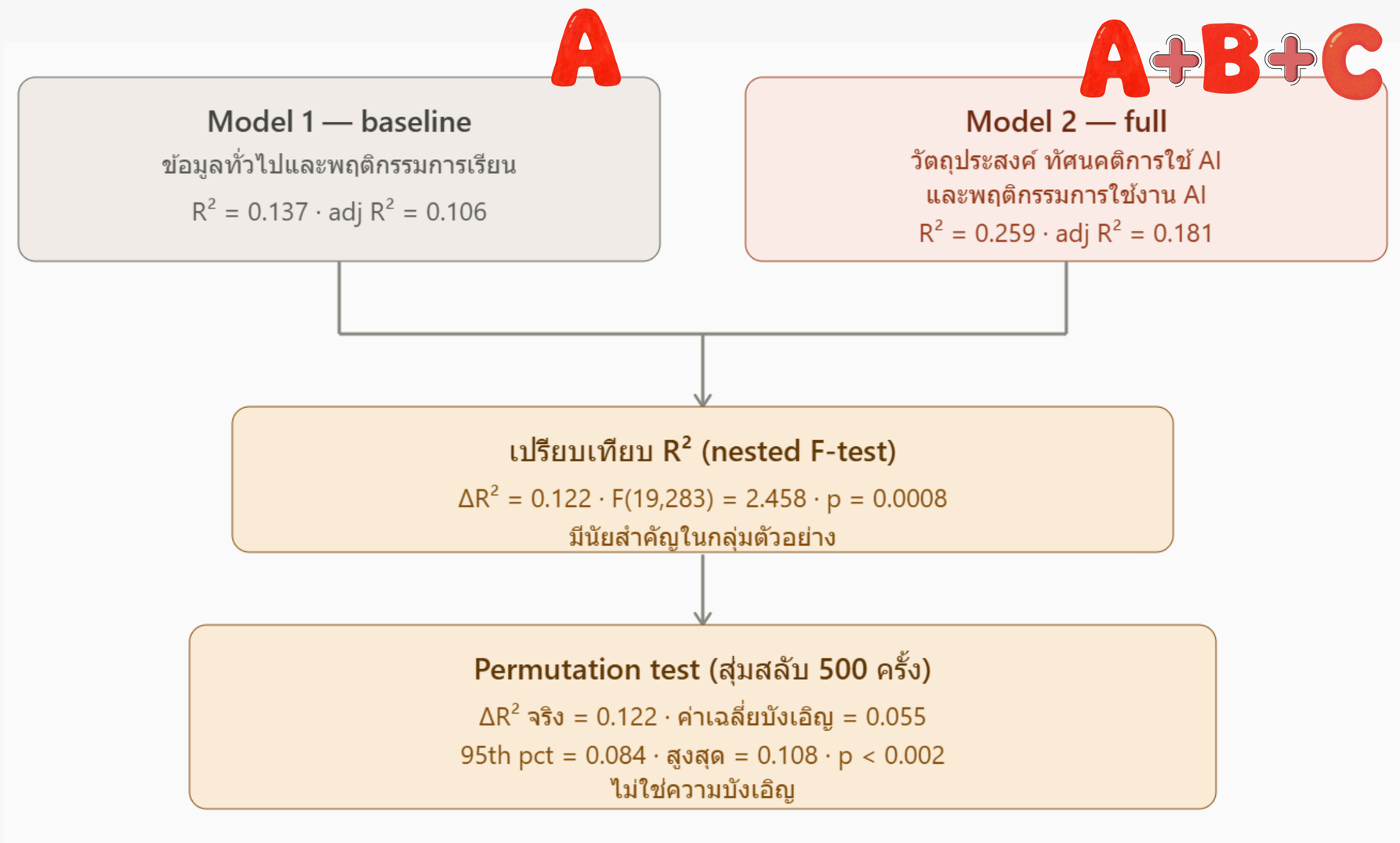
- F1 - การใช้ AI ช่วยงานเขียน/งานวิชาการ
- F2 - การใช้ AI ด้านการเขียนโค้ด/เขียนโปรแกรม
- F3 - ความกังวลเรื่องการพึ่งพา AI
- F4 - การใช้ AI ด้านภาษาต่างประเทศ/การแปล
- F5 - การใช้ AI เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหา/ค้นคว้า

✓ **Cronbach's α**

F1=0.77 , F2=0.78 F3=0.75
F4=0.72 F5=0.71

(ทุกตัว >0.70)

Linear regression



Pain Point 3.AI มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไร

Insight

INSIGHT

วัตถุประสงค์ ทัศนคติการใช้ AI และ พฤติกรรมการใช้งาน AI
สามารถทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แม่นยำขึ้นเล็กน้อย

เราไม่สามารถสรุปได้ว่า 'การรู้พฤติกรรมใช้ AI ของใครสักคนแล้วจะทายเกรดเขาได้แม่นขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ' งานนี้จึงไม่ได้ปิด pain point เดิมแต่ทำให้คำถามแคบและชัดขึ้นจาก ไม่รู้เลยว่าสัมพันธ์กันไหม เป็น รู้แล้วว่าสัมพันธ์จริงแต่ขนาดเล็กไม่พอให้ทำนาย

One-Way ANOVA					
One-Way ANOVA (Welch's)					
	F	df1	df2	p	
Real-GPAX	2.21	4	56.8	0.08	
Group Descriptives					
	ระดับการพึ่งพา AI ในการเรียนโดยรวม	N	Mean	SD	SE
Real-GPAX	1	11	2.56	0.445	0.134
	2	36	2.79	0.575	0.0958
	3	136	2.84	0.569	0.0488
	4	94	2.94	0.582	0.06
	5	37	2.72	0.538	0.0884

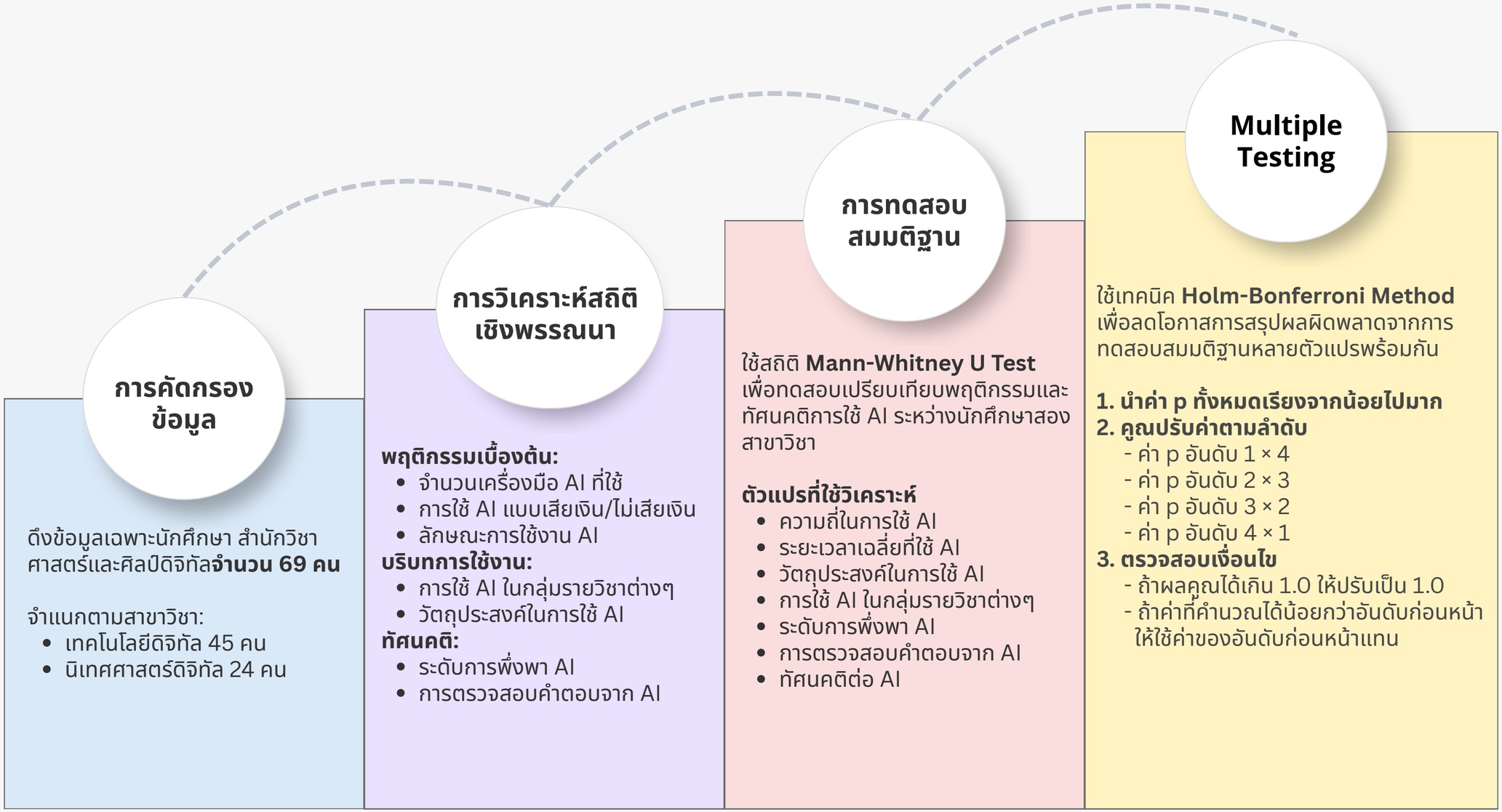
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง GPAX กับระดับการพึ่งพา AI ด้วยสถิติ One Way ANOVA

ข้อค้นพบ

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.08 > 0.05)

ระดับการพึ่งพา AI เพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถสะท้อนว่านักศึกษาเข้าใจเนื้อหาหรือพึ่งพา AI มากเกินไปได้อย่างชัดเจน

Pain Point 5. พฤติกรรมและทัศนคติในการใช้ AI ของนักศึกษาแต่ละสาขามีความแตกต่างกันอย่างไร



สรุปผล

การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมและทัศนคติในการใช้ AI ระหว่างนักศึกษาสองสาขา
โดยใช้ Mann-Whitney U และปรับค่า p-value ด้วยเทคนิค Holm-Bonferroni

- นักศึกษาทั้งสองสาขาใช้ AI ในปริมาณใกล้เคียงกัน แต่แตกต่างกันที่บริบทการใช้งาน โดยนักศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลมีการใช้ AI ด้านการเขียน/แก้ไขโค้ดและวิชาเขียนโปรแกรมมากกว่า ขณะที่การพึ่งพา AI การตรวจสอบคำตอบ และทัศนคติต่อผลกระทบของ AI ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ